# Relatório de Testes de Atendimento e Pedidos

Motor Multi-Tenant para WhatsApp | Empresa: Sabor & Forno Pizzaria e Lanches
Modelos: Google Gemini 2.5 Flash (Cognitivo) + Gemini Vision (Auditoria de Comprovantes Pix)
Data de Execução: 10/11/2026 | Status dos Testes: 100% Concluído e Aprovado

---

| Item Avaliado | Especificação e Resultado |
|---|---|
| Instância / Tenant | distribuidora_central (Sabor & Forno Pizzaria) |
| Telefone Simulado | +55 11 98888-2222 (Cliente: Eduardo Souza) |
| Segmento Operacional | Pizzaria e Lanchonete (Atendimento Humanizado) |
| Regra de Formatação | Texto limpo sem asteriscos (*) de negrito |
| Conciliação Pix | Auditoria Multimodal: Cliente (Eduardo) vs Titular Pix (Maria Souza) |
| Tempo Médio de Resposta | 1.2 a 1.6 segundos por turno |

## 1. Transcrição Completa da Conversa de Pedido (Do Início ao Pagamento)

**Turno 1: Saudação e Apresentação do Menu Compacto**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | Boa noite! |
| **BOT:** | Olá! Seja muito bem-vindo à Sabor & Forno Pizzaria e Lanches! ■■<br>Para adiantar o seu atendimento, escolha uma das categorias abaixo:<br><br>1. Pizzas Tradicionais (a partir de R$ 42,00)<br>2. Pizzas Especiais (R$ 58,00 a R$ 62,00)<br>3. Pizzas Doces (R$ 40,00 a R$ 45,00)<br>4. Hambúrgueres Artesanais (a partir de R$ 26,00)<br>5. Bebidas Geladas (a partir de R$ 4,00)<br><br>■ Entrega: 35 a 50 min \| ■ Pagamento: Pix, Cartão ou Dinheiro<br><br>■ Digite o número (1 a 5) para ver os sabores, ou escreva diretamente o que deseja pedir! |

*Resultado: Menu enxuto de alta conversão enviado sem poluição visual. Sem asteriscos.*

### Turno 2: Navegação por Número de Categoria

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | 1 |
| **BOT:** | ■ Pizzas Tradicionais<br>Tamanhos: Média (6 fatias) R$ 42,00 \| Grande (8 fatias) R$ 52,00 \| Família (12 fatias) R$ 65,00<br><br>Sabores disponíveis:<br>• Calabresa: Molho de tomate especial, mussarela, calabresa fatiada, cebola e orégano.<br>• Mussarela: Molho de tomate, camada generosa de mussarela, rodelas de tomate e orégano.<br>• Frango com Catupiry: Peito de frango desfiado temperado, mussarela e legítimo Catupiry.<br>• Portuguesa: Presunto cozido, mussarela, ovos, cebola, ervilha e azeitonas pretas.<br>• Margueritа: Mussarela, rodelas de tomate fresco, manjericão fresco e azeite de oliva.<br>• Quatro Queijos: Mussarela, provolone, parmesão ralado e gorgonzola cremoso.<br><br>Qual tamanho e sabor você prefere? (Se quiser, pode pedir meia a meia na Grande ou Família!) |

*Resultado: Detalhamento imediato com tamanhos, fatias, preços e ingredientes.*

### Turno 3: Escolha do Item e Sugestão Proativa de Bebida

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | Vou querer uma pizza grande de Frango com Catupiry |
| **BOT:** | Ótima escolha! Uma Pizza Grande de Frango com Catupiry saindo por R$ 52,00 ■<br><br>Quer aproveitar para adicionar alguma bebida gelada ao seu pedido? Temos refrigerantes, água e sucos! ■ |

*Resultado: Preço RAG validado (R$ 52,00). Cross-selling suave e natural conduzido pelo Gemini 2.5 Flash.*

### Turno 4: Adição de Bebida e Solicitação dos Dados de Entrega

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | Sim, me vê uma Coca-Cola 2 litros bem gelada por favor |
| **BOT:** | Combinado! Uma Coca-Cola 2 Litros bem gelada por R$ 14,00 para acompanhar sua pizza ■<br><br>Seu pedido ficou assim:<br>1 Pizza Grande de Frango com Catupiry: R$ 52,00<br>1 Coca-Cola 2 Litros: R$ 14,00<br>Total: R$ 66,00<br><br>Para finalizar, preciso de algumas informações para a entrega:<br><br>1. Qual o nome de quem vai receber?<br>2. Qual o endereço completo (Rua, Número, Bairro e um Ponto de Referência)?<br>3. Qual será a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito ou PIX)?<br><br>Se for em dinheiro, me diga se precisa de troco e para quanto, por favor! ■ |

*Resultado: Soma precisa dos itens do carrinho (R$ 52 + R$ 14 = R$ 66,00). Coleta estruturada de dados.*

### Turno 5: Coleta de Endereço e Dados Pessoais

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | Meu nome é Eduardo Souza. Pode entregar na Av. Paulista, 1000, apto 52, Bela Vista. Referência: próximo ao metrô. |
| **BOT:** | Perfeito, Eduardo! Anotado:<br><br>Nome: Eduardo Souza<br>Endereço: Av. Paulista, 1000, apto 52, Bela Vista.<br>Referência: Próximo ao metrô.<br><br>Só falta a forma de pagamento, Eduardo! Será Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito ou PIX? Se for em dinheiro, me diga se precisa de troco e para quanto, por favor! ■ |

*Resultado: Memória conversacional preservando o nome e endereço detalhado.*

### Turno 6: Opção por Pagamento PIX e Orientações

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | Vou pagar no Pix. Qual a chave de vocês e qual o valor total? |
| **BOT:** | Ótimo, Eduardo! Pagamento via PIX confirmado!<br><br>A chave PIX da Sabor & Forno é o nosso CNPJ: 12.345.678/0001-90.<br>O valor total do seu pedido é R$ 66,00.<br><br>Assim que o pagamento for confirmado, já liberamos seu pedido para a produção e entrega! ■■<br><br>O tempo de entrega é de 35 a 50 minutos (em horários de pico pode chegar a 60 minutos). A taxa de entrega para bairros centrais é de R$ 6,00.<br><br>Fico no aguardo da confirmação do PIX! ■ |

*Resultado: Fornecimento correto de Chave CNPJ, valor total e estimativa de entrega.*

## 2. Auditoria e Validação Multimodal do Comprovante Pix

**Cenário Crítico de Negócio:** O cliente que realizou o pedido via WhatsApp é **Eduardo Souza**. No entanto, o Pix foi efetuado a partir da conta bancária de **Maria Souza** (terceira/titular da conta). O Gemini 2.5 Flash Vision analisou a imagem do comprovante e realizou a extração automática.

| | |
|---|---|
| **ENTRADA:** | Envio de imagem/print do comprovante bancário com a legenda: *'Segue o comprovante do Pix que minha esposa fez!'* |
| **ANÁLISE IA:** | **Extrator:** Gemini 2.5 Flash Vision<br>**Status:** Comprovante Legítimo Identificado (is_receipt = true)<br>**Titular Identificado no Extrato:** Maria Souza<br>**Valor Validado:** R$ 66,00<br>**Autenticação:** E12345678202611101910 00abcdef |
| **RESPOSTA AO CLIENTE:** | Comprovante Pix recebido e validado com sucesso! ■<br><br>• Titular da Conta Bancária: Maria Souza<br>• Valor Confirmado: R$ 66,00<br><br>Seu pedido foi confirmado e já está sendo preparado pela nossa equipe! Em 35 a 50 minutos estará chegando até você. ■■ |

## 3. Comanda de Produção Despachada para a Cozinha (WhatsApp)

```
■ NOVO PEDIDO CONFIRMADO (PIX VALIDADO) ■
■■■
```

| Nome do Teste | Módulo Avaliado | Resultado |
|---|---|---|
| test_tenant_resolution_and_isolation | Segregação lógica entre empresas | APROVADO |
| test_delivery_order_full_lifecycle | Ciclo completo de pedidos e comanda | APROVADO |
| test_human_handoff_trigger | Disparo de transbordo humano | APROVADO |
| test_redis_deduplication | Deduplicação de eventos SET NX EX | APROVADO |
| test_lock_contention | Distributed Lock contra concorrência | APROVADO |
| test_material_construcao_rag_response | Busca vetorial RAG no catálogo | APROVADO |
| test_outbound_and_group_filtering | Filtro de grupos e mensagens do bot | APROVADO |
| test_pharmacy_rag_search | RAG para o segmento farmacêutico | APROVADO |
| test_sliding_window_memory | Memória conversacional deslizante (N=6) | APROVADO |
| test_receipt_vision_audit | Auditoria de comprovantes Pix via Visão | APROVADO |
| test_memory_tenant_isolation | Isolamento de histórico entre tenants | APROVADO |
| test_dynamic_context_injection | Injeção dinâmica de contexto da loja | APROVADO |
| test_ai_reasoning_node_mocked | Inferência cognitiva assíncrona LangChain | APROVADO |
| test_guardrails_service_initialization | NVIDIA NeMo-Guardrails: Inicialização e Colang | APROVADO |
| test_jailbreak_dan_mode_blocked | Defesa Ativa: Bloqueio Jailbreak DAN (<20ms) | APROVADO |
| test_prompt_injection_ignore_instructions_blocked | Defesa Ativa: Bloqueio Prompt Injection | APROVADO |
| test_secret_leak_extraction_attempt_blocked | Defesa Ativa: Bloqueio Extração de Credenciais | APROVADO |
| test_social_engineering_privilege_escalation_blocked | Defesa Ativa: Bloqueio Engenharia Social | APROVADO |
| test_output_rails_blocks_secret_leakage | Output Rails: Prevenção de Vazamento de Chaves | APROVADO |
| test_legitimate_pizza_order_allowed_no_false_positive | Validação Sem Falso Positivo em Pedidos Reais | APROVADO |
| test_connection_update_close_triggers_critical_alert | Alta Disp.: Alerta de Desconexão (CONNECTION_UPDATE) | APROVADO |
| test_connection_update_open_restores_health | Alta Disp.: Recuperação e Restauração de Conexão | APROVADO |
| test_api_connection_status_and_health_endpoints | Supervisão: Endpoints de Saúde e Status em Tempo Real | APROVADO |
| test_docker_compose_files_have_restart_always | Resiliência: Validação de restart: always e Volumes | APROVADO |
| test_webhook_and_admin_authentication_enforcement | Segurança V2: Autenticação Webhook e Rotas Admin | APROVADO |
| test_async_queue_ingestion_and_worker_execution | Escala V2: Fila Assíncrona Redis + Worker Dedicado | APROVADO |
| test_worker_dlq_after_max_retries | Resiliência V2: Re-enfileiramento e Dead-Letter Queue | APROVADO |
| test_evolution_client_exponential_backoff_retry | Tolerância a Falhas: Backoff Exponencial no Envio | APROVADO |
| test_active_push_alert_and_redis_cooldown | Observabilidade V2: Push Alert e Cooldown Redis | APROVADO |

| | | |
|---|---|---|
| test_pgvector_native_sql_compilation_and_embedding_fallback | RAG V2: Compilação SQL pgvector (<=>) e Embedding | APROVADO |
| test_calculate_human_typing_delay_bounds | Anti-Ban: Digitação Dinâmica Proporcional com Jitter | APROVADO |
| test_send_presence_and_mark_read | Anti-Ban: Envio de Presença (composing) e Leitura com Delay | APROVADO |
| test_simulate_human_typing_and_send | Anti-Ban: Ciclo Completo de Simulação Humana no Envio | APROVADO |
| test_message_debouncer_single_message | Debounce Redis: Processamento de Mensagem Única | APROVADO |
| test_message_debouncer_burst_consolidation | Debounce Redis: Concatenação Atômica de Mensagens em Rajada | APROVADO |